

33. hét - TANANYAG

Érzékelők és jelkondicionálás

Mérnöki idézet

„A legjobb szabályozó sem tud jól működni, ha hibás információt kap az érzékelőtől.”

A világ nagy kérdése

Hogyan lesz egy fizikai mennyiségből digitális adat? A folyamat kulcsa az érzékelő és a jelkondicionálás.

A hét célja

Az ipari érzékelők működésének, a jelkondicionálás feladatainak és a teljes mérőlánc felépítésének megismerése.

Biztonsági perc

Mérés előtt ellenőrizd a tápfeszültséget, a bekötéseket, a polaritást és a megengedett bemeneti tartományt.

Elméleti alapok

Az érzékelők fizikai mennyiségeket alakítanak villamos jellé. A jelkondicionálás erősítést, szűrést, illesztést, skálázást és szükség esetén galvanikus leválasztást végez.

Gyakori érzékelők

Pt100, Pt1000, NTC, termoelem, piezorezisztív nyomásérzékelő, Hall-effektus érzékelő, söntellenállás és feszültségosztó.

A teljes mérőlánc

Fizikai mennyiség → Érzékelő → Műszererősítő → Aktív szűrő → ADC → PLC → HMI → Kezelő.

Gyakorlati alkalmazások

Épületfelügyeleti rendszerek, folyadékszint-mérés, kazánszabályozás, frekvenciaváltók, robotika és ipari automatizálás.

Laborfeladat

Vizsgálj meg egy hőmérséklet- vagy nyomásérzékelőt. Mérd az érzékelő jelét, az erősített és szűrt jelet, majd a PLC vagy Arduino által beolvasott digitális értéket.

Számítási példa

0–10 bar tartományú, 0–10 V kimenetű nyomásérzékelő esetén 6,5 V kimenet 6,5 bar nyomásnak felel meg.

Magyar büszkeségeink - Zipernowsky Károly

A Ganz-gyár kiemelkedő villamosmérnöke és a ZBD transzformátorrendszer egyik megalkotója. Munkássága a korszerű villamos rendszerek fejlődésének alapköve.

Műhelytitok

Az ipari mérési hibák jelentős része a kábelezésből, árnyékolásból vagy a jelkondicionálás hiányosságaiból ered, nem magából az érzékelőből.

IAP Mesterfeladat

Tervezz teljes mérőláncot egy 0–16 bar nyomásérzékelőhöz műszererősítővel, aktív szűrővel, 12 bites ADC-vel, PLC-vel és HMI-vel.

IAP háromszintű tudásrendszer

Tudnom kell: érzékelő, jelkondicionálás, ADC. Értennem kell: erősítés, szűrés, skálázás. Alkalmazni tudom: teljes ipari mérőlánc megtervezése.

IAP Mérnöki kihívás

Készíts hibakeresési tervet egy tartálysztintmérő rendszerhez, amely időnként hibás adatot küld a PLC-nek.

Előzetes - 34. hét

Hibakeresés analóg áramkörökben: multiméter, oszcilloszkóp, jelkövetés és tipikus ipari hibák.